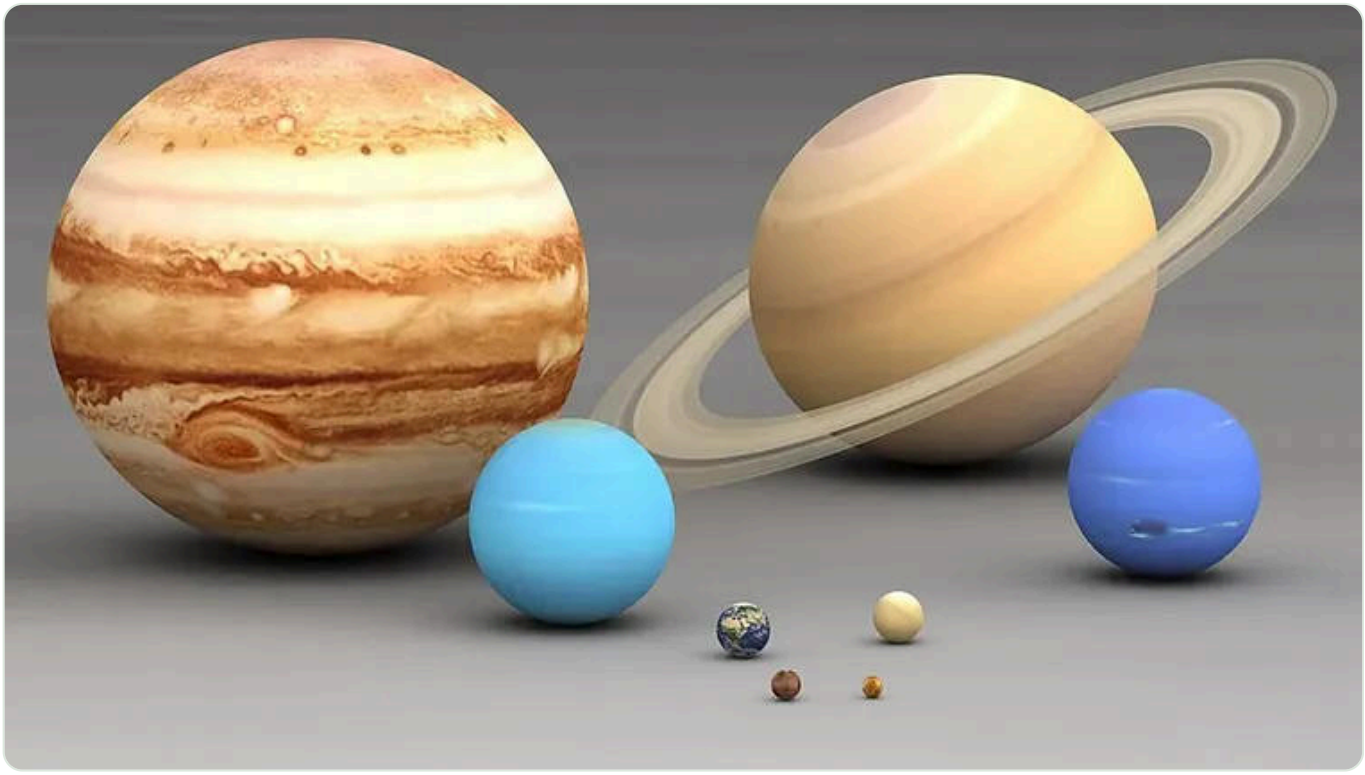
سنڌ سائنس سکيا پورٽل

ڪلاس 5 · سائنس

باب 10

زمين ۽ خلا



شمسي نظام، ڏينهن ۽ رات ڪيئن ٿين ٿا، سال ڇا آهي ۽ چند جون شڪليون ڇو بدلجن ٿيون، سکو.

سنڌ ٽيڪسٽ بڪ بورڊ جي نصاب مطابق
sindh-science-portal.vercel.app

باب 10

زمين ۽ خلا

اسين ڇا سکنداسين؟ شمسي نظام، ڏينهن ۽ رات ڪيئن ٿين ٿا، سال ڇا آهي ۽ چند جون شڪليون ڇو بدلجن ٿيون، سکو.

1 شمسي نظام

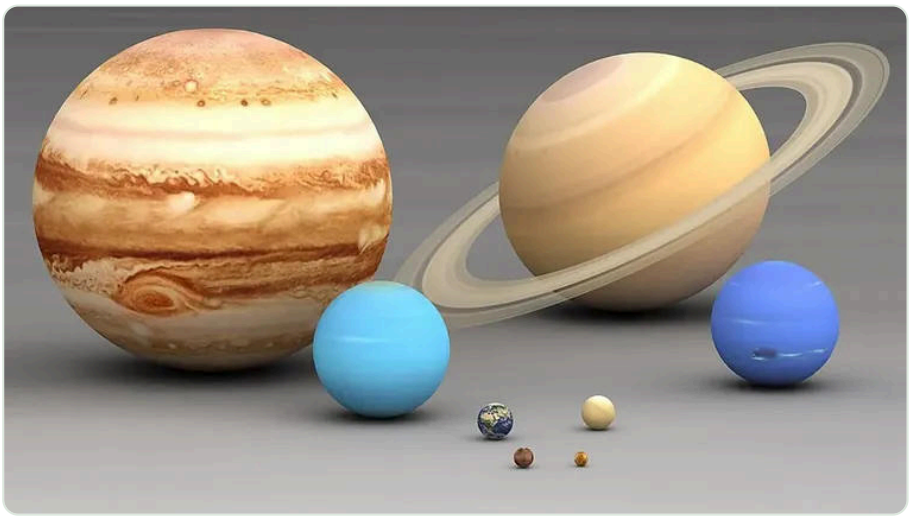
سج هڪ **تارو** آهي. اهو گرم گئسن جو تمام وڏو گولو آهي جيڪو روشني ۽ گرمي ڏئي ٿو.

سج ۽ ان جي چوڌاري ڦرندڙ **سيارا**، چند ۽ ٻيون شيون گڏجي **شمسي نظام** ٺاهين ٿيون.

سج کان شروع ڪري اٺ سيارا هن ترتيب ۾ آهن: **عطارد، زهره، زمين، مريخ، مشتري، زحل، يورينس ۽ نيپچون**.

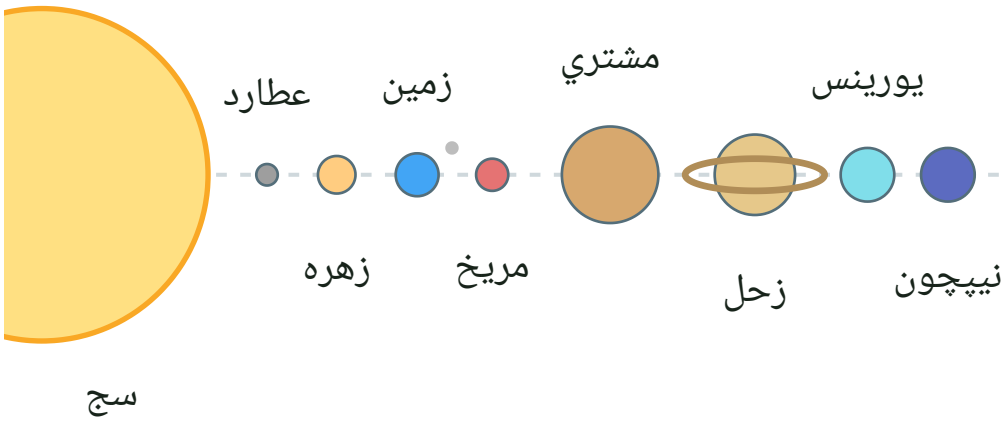
اسان جي **زمين** ئي اهو سيارو آهي جتي اسان کي خبر آهي ته زندگي آهي، ڇاڪاڻ ته هتي پاڻي، هوا ۽ مناسب گرمي آهي.

مشتري سڀ کان وڏو سيارو آهي ۽ عطارد سڀ کي سڀ کان ويجهو آهي.



تصوير: Lsmpascal · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاکو: حصا ۽ انهن جو ڪم



سج (سورج · Sun)
هڪ تارو جيڪو شمسي نظام کي روشني ۽ گرمي ڏئي ٿو.

عطارد (عطارد · Mercury)
سج کي سڀ کان ويجهو ۽ سڀ کان ننڍو سيارو.

زهره (زہرہ · Venus)
سڀ کان گرم سيارو. صبح ۽ شام جو چمڪندڙ تارو وانگر نظر اچي ٿو.

زمين (زمین · Earth)
اسان جو گهر. پاڻي، هوا ۽ زندگي وارو سيارو. ان جو هڪ چند آهي.

مريخ (مریخ · Mars)
ڳاڙهو سيارو، چاڪاڻ ته ان جي مٽيءَ ۾ ڪٽ آهي.

مشتري (مشتری · Jupiter)
سڀ کان وڏو سيارو، گئسن مان ٺهيل.

زحل (زحل · Saturn)
ان جي چوڌاري برف ۽ پٿر جا سهڻا ڇلا (رِنگ) آهن.

يورينس (یورینس · Uranus)
تمام ٺڏو سيارو جيڪو پاسي تي ليٽيل وانگر ڦري ٿو.

نيپچون (نیپچون · Neptune)
سج کان سڀ کان پري سيارو. اتي تمام تيز هوائون لڳن ٿيون.

2 ڏينهن، رات ۽ سال

زمين پنهنجي **محور** (هڪ سوچيل سڌي ليڪ) تي لٽو وانگر ڦرندي رهي ٿي. ان کي **گردش** چئبو آهي. هڪ پورو چڪر لڳ ڀڳ **24 ڪلاڪن** ۾ پورو ٿئي ٿو.

زمين جو جيڪو پاسو سج ڏانهن هوندو آهي اتي **ڏينهن** ۽ جيڪو پاسو سج کان ٻئي پاسي هوندو آهي اتي **رات** هوندي آهي.

زمين سج جي چوڌاري به ڦري ٿي. سج جو هڪ پورو چڪر لڳ ڀڳ **365 ڏينهن** يعني هڪ **سال** ۾ پورو ٿئي ٿو.

سج هر روز **اوپر** کان ايرندو ۽ **اولهه** ۾ لهندو نظر اچي ٿو، چاڪاڻ ته زمين ڦري رهي آهي.

3 چنڊ

چنڊ زمين جو قدرتي **سيٽلائيٽ** آهي، يعني اهو زمين جي چوڌاري ڦري ٿو. هڪ چڪر لڳ ڀڳ هڪ **مهيني** ۾ پورو ٿئي ٿو.

چنڊ پنهنجي روشني نٿو ڏئي. اهو سج جي روشني **موٽائي** ٿو.

چنڊ جو اڌ حصو هميشه روشن هوندو آهي، پر زمين تان اسين ان جو مختلف حصو ڏسون ٿا. ان ڪري چنڊ جون **شڪليون** بدلجنديون نظر اچن ٿيون: **نئون چنڊ، ڇ جو چنڊ (هلال)، اڌ چنڊ ۽ پورو چنڊ (چوڏهين جو چنڊ)** .

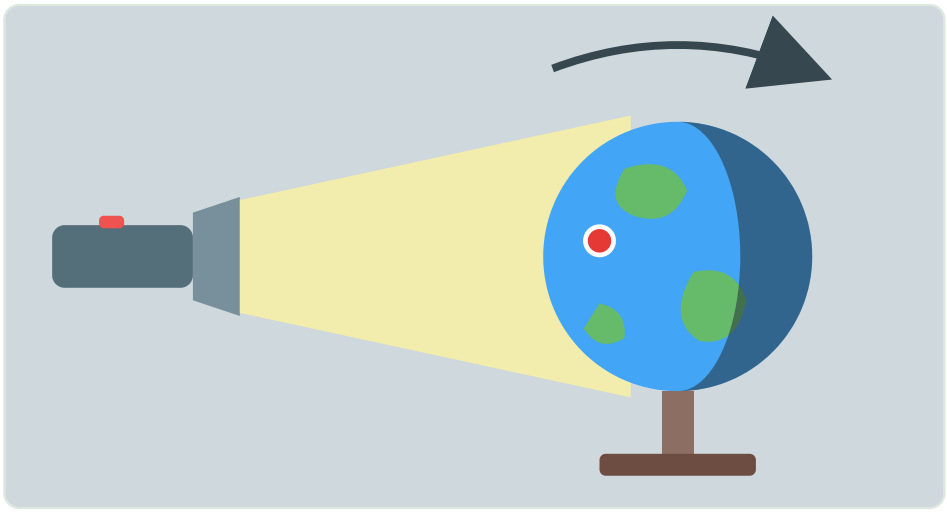
اسلامي مهينا چنڊ سان شروع ٿين ٿا. نئين مهيني جي شروعات ۾ سنهو هلال ڏسو ويندو آهي.

چنڊ تي هوا ۽ پاڻي ناهي، ان ڪري اتي زندگي ناهي.

اهم لفظ

سنڌي	اردو	English
شمسي نظام	نظامِ شمسی	solar system
تارو	ستارہ	star
سيارو	سیارہ	planet
سيٽلائيٽ	سیارچہ	satellite
محور	محور	axis
گردش	محوری گردش	rotation
سج جو چڪر	سالانہ گردش	revolution
اوپر	مشرق	east
اولهه	مغرب	west
هلال	ہلال	crescent
پورو چنڊ	پورا چاند	full moon

تجربو: ٽارچ ۽ بال سان ڏينهن ۽ رات



گهربل شيون

- هڪ ٽارچ (سج لاءِ)
- هڪ بال يا نارنگي (زمين لاءِ)
- هڪ ننڍو اسٽيڪر يا قلم جو نشان
- هڪ اونداهو ڪمرو

طريقو

1. بال تي ننڍو نشان لڳايو. اهو توهان جو گهر آهي.
2. ڪمري جون بتيون بند ڪريو ۽ دوست کي ٽارچ بال ڏانهن ٻارڻ لاءِ چئو.
3. بال کي آهستي آهستي ڦيرايو.
4. ڏسو ته نشان ڪڏهن روشنيءَ ۾ آهي ۽ ڪڏهن اونداهي ۾.

حفاظت: اونداهي ۾ آهستي هلو ۽ ٽارچ ڪنهن جي اکين ۾ نه ٻاريو. سج ڏانهن ڪڏهن به سڌو نه ڏسو.

اسان ڇا سکيو؟ جڏهن نشان ٽارچ ڏانهن هوندو آهي ته اتي روشني (ڏينهن) هوندي آهي. جڏهن بال ڦري ٿي ۽ نشان ٻئي پاسي ٿو وڃي ته اتي اونداهي (رات) ٿئي ٿي. زمين جي ڦرڻ سان ئي ڏينهن ۽ رات ٿين ٿا.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **سج ڇا آهي؟**

(الف) هڪ تارو
(ب) هڪ سيارو
(ج) هڪ چند
(د) هڪ ڪکر

2. **شمسي نظام ۾ ڪيترا سيارا آهن؟**

(الف) 6
(ب) 8
(ج) 10
(د) 12

3. **سڀ کان وڏو سيارو ڪهڙو آهي؟**

(الف) زمين **(ب)** مريخ

(ج) مشتري **(د)** عطارد

4. **سج کي سڀ کان ويجهو سيارو ڪهڙو آهي؟**

(الف) عطارد **(ب)** زهره

(ج) نيپچون **(د)** زحل

5. **ڏينهن ۽ رات ڇو ٿين ٿا؟**

(الف) زمين پنهنجي محور تي ڦري ٿي **(ب)** سج بند ٿي وڃي ٿو

(ج) چند سج کي ڏکي ٿو **(د)** ڪڪر سج کي لڪائين ٿا

6. **زمين کي پنهنجي محور تي هڪ پورو چڪر لڳائڻ ۾ کيترو وقت لڳي ٿو؟**

(الف) لڳ ڀڳ 24 ڪلاڪ **(ب)** هڪ هفتو

(ج) هڪ مهينو **(د)** 365 ڏينهن

7. **زمين کي سج جي چوڌاري هڪ پورو چڪر لڳائڻ ۾ کيترو وقت لڳي ٿو؟**

(الف) 24 ڪلاڪ **(ب)** 30 ڏينهن

(ج) لڳ ڀڳ 365 ڏينهن **(د)** 10 سال

8. **سج ڪهڙي طرف کان اپرندو نظر اچي ٿو؟**

(الف) اوپر **(ب)** اولهه

(ج) اتر **(د)** ڏکڻ

9. **چند ڇا آهي؟**

(الف) زمين جو قدرتي سيٽلائيٽ **(ب)** هڪ تارو

(ج) سج جو ٽڪرو **(د)** هڪ سيارو

صحيح يا غلط لکو

10. **زمين ئي اهو سيارو آهي جتي انسان کي زندگيءَ جي خبر آهي.** _____

11. **چند پنهنجي روشني پاڻ ڏئي ٿو.** _____

12. **زمين جو جيڪو پاسو سج ڏانهن هجي اتي ڏينهن هوندو آهي.** _____

13. **چند تي هوا ۽ پاڻي گهٽو آهي.** _____

14. **زحل جي چوڌاري ڇلا (رِنگ) آهن.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. **هر لفظ کي ان جي معنيٰ سان ملايو.**

1. گردش		(الف) سج جو هڪ پورو چڪر
2. سال		(ب) سيارو جي چوڌاري ڦرندڙ شيءِ
3. سيٽلائيٽ		(ج) زمين جو محور تي ڦرڻ

ڪالمن کي ملايو

16. **هر سياري کي ان جي خاصيت سان ملايو.**

1. مريخ		(الف) سڀ کان وڏو سيارو
2. مشتري		(ب) سهڻن چلن وارو
3. زحل		(ج) زندگيءَ وارو
4. زمين		(د) ڳاڙهو سيارو

ورڪ شيٽ: زمين ۽ خلا

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڊبو: 24 · اوپر · اڻ · تارو · سيٽلائيٽ

1. سج هڪ _____ آهي.
2. شمسي نظام ۾ _____ سيارا آهن.
3. زمين پنهنجي محور تي لڳ ڀڳ _____ ڪلاڪن ۾ هڪ چڪر پورو ڪري ٿي.
4. چنڊ زمين جو قدرتي _____ آهي.
5. سج _____ کان ايرندو نظر اچي ٿو.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ مشتري سڀ کان ننڍو سيارو آهي.
2. ☐ زمين سج جي چوتاري ڦري ٿي.
3. ☐ چنڊ سج جي روشني موتائي ٿو.
4. ☐ هڪ سال ۾ لڳ ڀڳ 100 ڏينهن هوندا آهن.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. عطارد	( ) چلن وارو سيارو
2. مريخ	( ) گول روشن چنڊ
3. زحل	( ) سج کي سڀ کان ويجهو
4. پورو چنڊ	( ) ڳاڙهو سيارو

د. مختصر جواب ڏيو

1. سج کان شروع ڪري اٺ سيارن جا نالا ترتيب سان لکو.

_____

_____

2. ڏينهن ۾ رات ڇو ٿين ٿا؟

_____

_____

3. زمين تي زندگي ڇو ممڪن آهي؟

_____

_____

هه. تصوير ٺاهيو ۽ نالا لکو

چند جون چار شڪليون ٺاهيو: نئون چند، هلال، اڌ چند ۽ پورو چند، ۽ انهن جا نالا لکو.

جوابن جي ڪنجي

باب 10: زمين ۽ خلا

مشق جا سوال

1. (الف) هڪ تارو
2. (ب) 8
3. (ج) مشتري
4. (الف) عطارد
5. (الف) زمين پنهنجي محور تي ڦري ٿي
6. (الف) لڳ ڀڳ 24 ڪلاڪ
7. (ج) لڳ ڀڳ 365 ڏينهن
8. (الف) اوپر
9. (الف) زمين جو قدرتي سيٽلائيٽ
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. تارو · 2. اٺ · 3. 24 · 4. سيٽلائيٽ · 5. اوپر

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✗ · 2. ✓ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) چلن وارو سيارو · (4) گول روشن چند · (1) سج کي سڀ کان ويجهو · (2) ڳاڙهو سيارو

د. مختصر جواب ڏيو:

1. عطارد، زهره، زمين، مريخ، مشتري، زحل، يورينس، نيپچون.
2. زمين پنهنجي محور تي ڦري ٿي. سج ڏانهن پاسي تي ڏينهن ۽ ٻئي پاسي رات هوندي آهي.
3. ڇاڪاڻ ته هتي پاڻي، هوا ۽ مناسب گرمي آهي.

تصويرن جا حوالا

- باب 10: commons.wikimedia.org/wiki/File:Size_planets_comparison.jpg · Lsmpascal · CC BY-SA 3.0

هي ڪتاب سنڌ سائنس سکيا پورٽل تان ڊاهيو ويو. مفت ۽ اشتهارن کان پاڪ. sindh-science-portal.vercel.app